

Consegna 2 - Performance

Maria Andrea Zoccoli, 04-03-2026

Ambiente: PC Locale (Intel i7-1165G7, WSL2 Ubuntu, Docker)

Timing: Analisi dei tempi di esecuzione

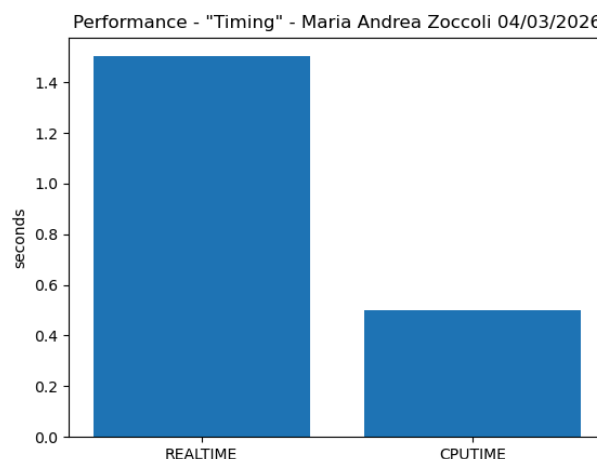
L'obiettivo iniziale è stato determinare la differenza tra il tempo reale di esecuzione e il tempo di utilizzo della CPU tramite `timing.c`.

- **Comandi eseguiti:**

```
sh timing.sh
python2 timing.py
```

- **Analisi dell'output:**

Il grafico mostra un realtime di circa 1.5s a fronte di un CPUTime di circa 0.5s. Questo scarto evidenzia come il tempo reale includa le attese del sistema operativo e la gestione di altri processi, mentre il CPUTime contabilizza solo i cicli di clock dedicati al calcolo specifico.

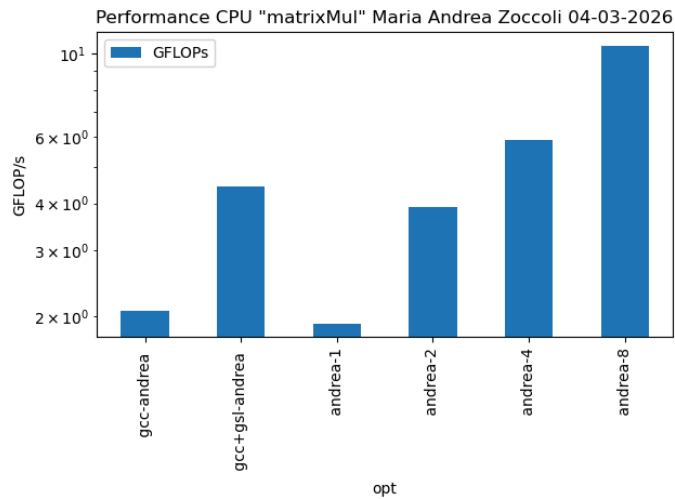


Matrix Multiplication: Performance della CPU

Il test valuta la capacità di calcolo in GFLOP/s tramite la formula $FLOP/s = 2n^3/T$.

Risultati:

- **gcc-andrea:** ~2.1 GFLOP/s (Algoritmo Naive).
- **gcc+gsl-andrea:** ~4.5 FLOP/s (Miglioramento del 114% tramite librerie ottimizzate).
- **andrea-8:** ~10.5 GFLOP/s (massima performance raggiunta con 8 thread OpenMP).



Network: Bandwidth & Latency

Misurazione della velocità di comunicazione inter-nodo tramite programmi MPI.

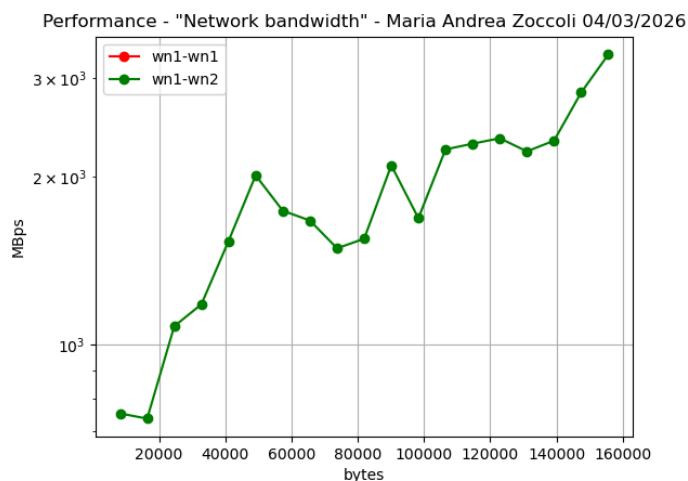
Adattamento script `band_lat.sh`:

Lo script originale è stato corretto per evitare riferimenti a host inesistenti e forzare la comunicazione via rete virtuale:

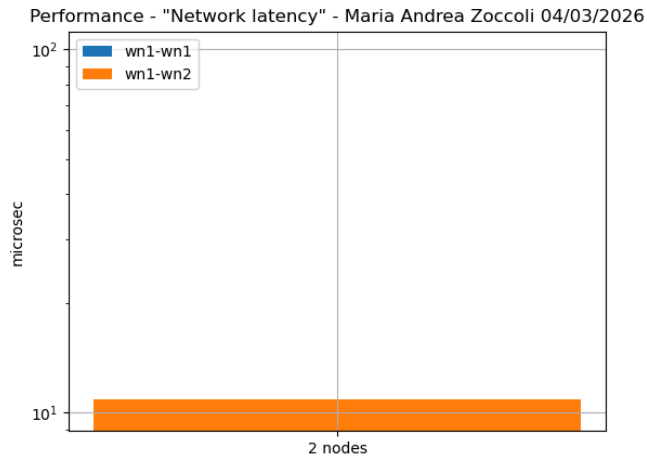
```
# Codice inserito per bypassare i blocchi SSH
mpirun --allow-run-as-root -np 2 --host wn1:1,wn2:1 --mca plm_rsh_args "-o StrictHostKeyChecking=no" ./mpi_bandwidth 2> band2-wn1.csv
```

Risultati Network:

- **Bandwidth:** la banda aumenta con la dimensione del messaggio, stabilizzandosi sopra i 3000 MBps per messaggi grandi.



- **Latency:** latenza media rilevata di 10.85 microsecondi, valore ottimale per una rete virtuale locale.



Storage: Analisi prestazioni I/O

Valutazione delle performance del disco locale tramite lo script `disktest.sh`.

Ouput del test:

```
andre@andrea:storage$ sh disktest.sh
Write to file:
2048+0 records in
2048+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 12.5685 s, 171 MB/s

Read from file:
2048+0 records in
2048+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 9.90396 s, 217 MB/s
```

Analisi: La velocità di lettura è superiore del **26%** rispetto alla scrittura, riflettendo il comportamento tipico degli SSD moderni sotto carico sequenziale.